



75.562 · Fundamentos de Computadores · 2021-22

PEC1 - Primera prueba de evaluación continuada

Presentación

Esta PEC se focaliza en los sistemas básicos de codificación de la información. Es muy importante que se conozca como se representa la información dentro de un computador antes de introducir los circuitos combinacionales y secuenciales. Esta PEC contiene un conjunto de problemas relacionados con los contenidos del Módulo 2.

Competencias

- Saber como se representa la información y, en particular, los números de forma digital: números naturales y enteros, tanto en signo y magnitud como en complemento a 2.
- Entender los mecanismos de cambios de base en la representación de números.

Objetivos

- Saber representar un mismo valor numérico en bases diferentes (2,10,16).
- Comprender los conceptos de rango y precisión de un formato de codificación de la información numérica en un computador, y también los conceptos de desbordamiento y de error de representación.
- Saber representar y operar números naturales en binario.
- Saber representar y operar números enteros en signo y magnitud en base 2.
- Saber representar y operar números enteros en complemento a 2.
- Saber representar y operar números fraccionarios en coma fija.
- Conocer otros tipos de representaciones para almacenar información en un computador.

Recursos

Los recursos que se recomienda utilizar para esta PEC son los siguientes:

Básicos: El módulo 2 de los materiales.

Complementarios: No utilizéis la calculadora para resolver los problemas puesto que en el examen no la podréis utilizar.

Criterios de valoración

- Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.
- La valoración esta indicada en cada uno de los subapartados.



Formato y fecha de entrega

- Para dudas y/o aclaraciones sobre el enunciado, diríjíos al consultor responsable de vuestra aula.
- Hay que entregar la solución en un fichero PDF usando una de las plantillas publicadas conjuntamente con este enunciado.
- Se tiene que entregar a través de la aplicación de **Entrega y registro de EC** del apartado Evaluación de vuestra aula.
- La fecha límite de entrega es el **30 de septiembre** (a las 24 horas).

Enunciado de la PEC

Ejercicio 1 [15%]

Dadas las cantidades siguientes, expresadas en bases diferentes:

Cantidad A: $2231_{(4)}$

Cantidad B: $19A_{(16)}$

- a) [5%] Expresad en base 10 cada una de estas cantidades.

Cantidad A: para hacer un cambio de base 4 hacia base 10:

- 1) Expresamos el número en función de la base (base 4) según el Teorema Fundamental de la Numeración (TFN):

$$2231_{(4)} = 2 \cdot 4^3 + 2 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4^1 + 1 \cdot 4^0$$

- 2) Hacemos las operaciones en la base objetivo (base 10):

$$2 \cdot 4^3 + 2 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4^1 + 1 \cdot 4^0 = 2 \cdot 64 + 2 \cdot 16 + 3 \cdot 4 + 1 \cdot 1 = 173_{(10)}$$

$$2231_{(4)} = 173_{(10)}$$

Cantidad B: para hacer un cambio de base 16 hacia base 10:

- 1) Expresamos el número en función de la base (base 16) según el Teorema Fundamental de la Numeración (TFN):

$$19A_{(16)} = 1 \cdot 16^2 + 9 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0$$

- 2) Hacemos las operaciones en la base objetivo (base 10):

$$1 \cdot 16^2 + 9 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 = 410_{(10)}$$

$$19A_{(16)} = 410_{(10)}$$

- b) [5%] ¿Cuál es el número mínimo de bits necesarios para representar las dos cantidades en base 2?



Con n dígitos en base b podremos representar un máximo de b^n números diferentes.

Para representar $173_{(10)}$ necesitaremos **8 bits** ($2^8=256$).

Para representar $410_{(10)}$ necesitaremos **9 bits** ($2^9=512$).

- c) [5%] Expresad en base 2, con el número de bits obtenido en el apartado anterior, las cantidades A y B.

Cada dígito en base b^n se transforma en n dígitos en base b .

En el caso de A de base 4 (2^2) cada dígito se transforma en dos dígitos en base 2.

2 2 3 1₍₄₎

10 10 11 01₍₂₎

$2231_{(4)} = 10101101_{(2)}$.

En el caso de B de base 16 (2^4) cada dígito se transforma en cuatro dígitos en base 2.

1 9 A₍₁₆₎

0001 1001 1010₍₂₎

$19A_{(16)} = 110011010_{(2)}$.

Ejercicio 2 [25%]

Dada la secuencia de bits 1101011110, a qué número decimal equivale según los tipos de interpretaciones siguientes:

- a) [5%] Si se trata de un número binario sin parte fraccionaria y sin signo.

Aplicando el TFN:

$$1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 =$$

$$1 \cdot 512 + 1 \cdot 256 + 0 + 1 \cdot 64 + 0 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 = 862_{(10)}$$

$$1101011110_{(2)} = 862_{(10)}$$



- b) [5%] Si se trata de un número binario con 3 dígitos fraccionarios y sin signo.

$$1101011,110_{(2)}$$

Parte entera:

$$1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 107_{(10)}$$

Parte fraccionaria:

$$1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} = 0,75_{(10)}$$

$$1101011,110_{(2)} = 107,75_{(10)}$$

- c) [5%] Si se trata de un número binario con 4 dígitos fraccionarios y codificado en signo y magnitud.

$$1|10101,1110_{(2)}$$

Separamos el bit del signo: 1 → negativo

Y calculamos la magnitud:

$$1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 0 \cdot 2^{-4} = \\ 1 \cdot 16 + 0 + 1 \cdot 4 + 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,25 + 1 \cdot 0,125 = 21,875_{(10)}$$

$$1|10101,1110_{(2)} = -21,875_{(10)}$$

- d) [5%] Si se trata de un número binario codificado en Complemento a 2 y 10 bits.

Aplicando el TFN y considerando que el primer bit es negativo:

$$-1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = \\ -512 + 256 + 64 + 16 + 8 + 4 + 2 = -162_{(10)}$$

- e) [5%] De este último formato (10 bits y codificación en Complemento a 2), ¿cuál es el rango de representación?

El rango de representación con 10 bits y codificación en complemento a 2 es:

$$[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1] \rightarrow [-2^9, 2^9-1] = [-512, 511]$$

Ejercicio 3 [35%]

Dados los valores $A = 11010101$ y $B = 01101101$, que representan números enteros binarios codificados en Complemento a 2 de 8 bits, se pide:

- a) [5%] ¿Qué números decimales representan A y B ?

Teniendo en cuenta que el primer bit a 1 indica un número negativo y a 0 positivo:



$$A = -1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 =$$

$$-128 + 64 + 16 + 4 + 1 = -43_{(10)}$$

$$B = 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 =$$

$$64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 109_{(10)}$$

- b) [10%] Realizad la operación $A + B$ en Complemento a 2. ¿Se produce desbordamiento? Justificad vuestra respuesta.

Hacemos la suma de las dos cantidades:

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \quad \leftarrow A \\
 + 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \quad \leftarrow B \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

Como es una suma de dos números en Ca2 no se tiene que considerar el transporte generado por los bits de más peso. Por lo tanto, el resultado es: **01000010**₍₂₎.

La suma de un número positivo y otro negativo codificados en Ca2 nunca puede producir desbordamiento.

- c) [10%] Realizad la operación $A - B$ en Complemento a 2. ¿Se produce rebosadura? Justificad vuestra respuesta.

Primero aplicamos el cambio de signo al substraendo:

Para cambiar el signo de un número representado en Ca2 complementamos todos sus bits y sumamos 1 al resultado:

$$\begin{array}{r}
 01101101 \\
 \downarrow \\
 10010010 \\
 + 1 \\
 \hline
 10010011
 \end{array}$$

A continuación, sumamos $A + (-B)$:

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 1 1 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow \text{acarreo} \\
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \quad \leftarrow A \\
 + 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \quad \leftarrow -B \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

Obtenemos que $A - B = 01101000$ _(Ca2)



Hay desbordamiento ya que obtenemos una magnitud positiva en la suma de dos números negativos.

Suponed ahora que los valores A y B representan números enteros binarios codificados con signo y magnitud, se pide:

- d) [10%] Realizad la operación $A - B$ en signo y magnitud. ¿Se produce desbordamiento? Justificad vuestra respuesta.

Convertimos la resta en una suma cambiando el signo a B :

$$-B = 11101101$$

A continuación, sumamos las magnitudes:

$$\begin{array}{rcccccccc}
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & & 1 & \leftarrow \text{acarreo} \\
 & & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & \leftarrow A \\
 + & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & & \leftarrow -B \\
 \hline
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & &
 \end{array}$$

Añadimos el signo al resultado: **11000010**

Se produce desbordamiento ya que se ha producido un acarreo en el bit más significativo de la suma de las magnitudes.

Ejercicio 4 [25%]

Dado el formato de coma flotante siguiente:

S	Exponente	Mantisa
1bit	6 bits	9 bits

en el cual:

- El bit de signo, S , vale 0 para cantidades positivas y 1 para negativas.
- El exponente se representa a exceso a 32.
- Hay bit implícito.
- La mantisa está normalizada en la forma $1,X$.
- Método de aproximación por truncamiento.

- a) [15%] Representad el número $-137,75_{(10)}$ en el formato dado.

Obtenemos en primer lugar la representación del número en binario.

Para la parte entera:



$137_{(10)}$

$$\begin{array}{rclcl}
 137 & = & 68 \cdot 2 & + & 1 \\
 68 & = & 34 \cdot 2 & + & 0 \\
 34 & = & 17 \cdot 2 & + & 0 \\
 17 & = & 8 \cdot 2 & + & 1 \\
 8 & = & 4 \cdot 2 & + & 0 \\
 4 & = & 2 \cdot 2 & + & 0 \\
 2 & = & 1 \cdot 2 & + & 0 \\
 1 & = & 0 \cdot 2 & + & 1
 \end{array}$$

Para la parte fraccionaria:

$$\begin{array}{rclcl}
 0,75 \cdot 2 & = & 0,5 & + & 1 \\
 0,50 \cdot 2 & = & 0 & + & 1
 \end{array}$$

$$137,75_{(10)} = 10001001,11_{(2)}$$

Para normalizar la mantisa se tiene que mover la coma 7 posiciones a la izquierda:

$$10001001,11_{(2)} = 1,000100111_{(2)} \cdot 2^7$$

Identificamos cada campo:

- Signo negativo $\rightarrow S = 1$
- Exponente = 7 $\rightarrow$ como es debido representarlo en exceso 32 $\rightarrow 7+32 = 39$
 $39_{(10)} = 100111_{(2)}$
- Mantisa = 1,000100111, como tenemos bit implícito solo tenemos que guardar 000100111

Así el resultado final será:

1 100111 000100111

- b) [10%] Indicad si se produce error en la representación anterior y, en caso afirmativo, indicad qué error se produce en decimal.

No se produce error en la representación puesto que en el formato tienen cabida todos los bits significativos de la mantisa.